

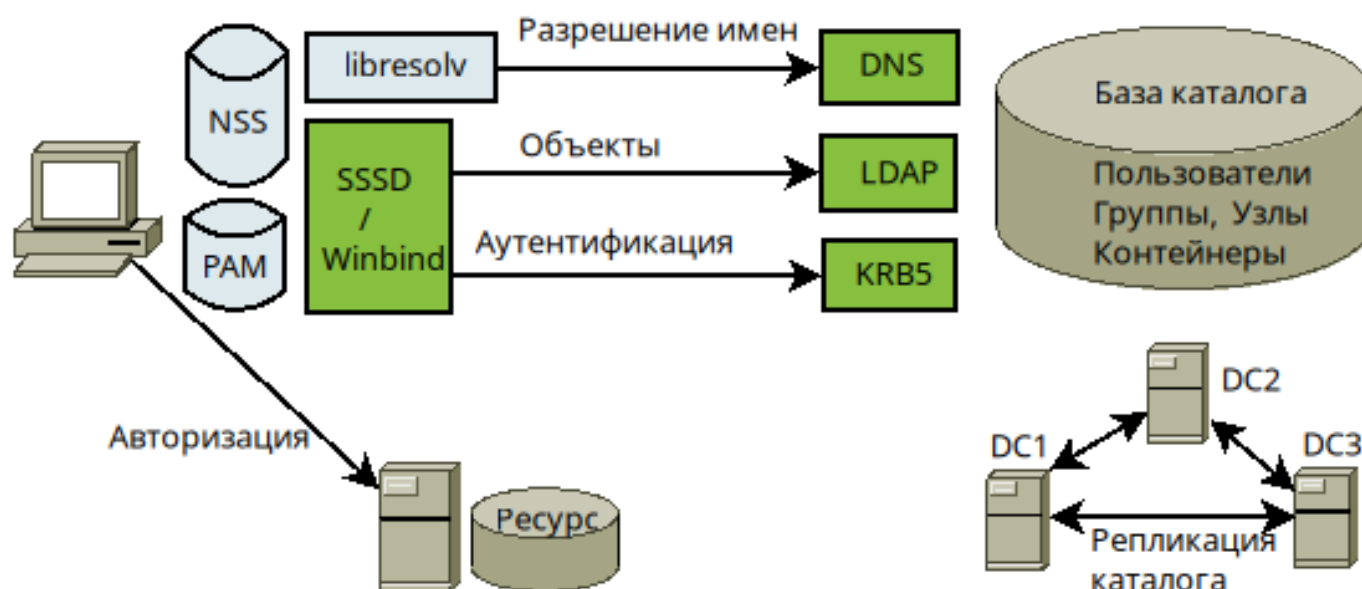
Модуль 5. Клиенты Active Directory в составе Альт Домен

SSSD vs Winbind

- **SSSD** и **Winbind** - два варианта интеграции клиентов в Альт Домен - *Подробнее*
<https://docs.altlinux.org/ru-RU/domain/10.4/html/alt-domain/ch14.html>
- **Winbind** (часть пакета Samba)

- **SSSD** (System Security Services Daemon)

- Машины под управлением ОС «Альт» рекомендуется вводить в домен AD с помощью SSSD, но есть несколько исключений:
1. Если в сети уже развернуты системы Linux, которые уже используют Samba Winbind для целей интеграции.
 2. Если используется AD с включенным протоколом NTLM (так как SSSD не поддерживает протокол NTLM).
 3. Если SSSD не поддерживает определенную функцию, которую поддерживает Winbind (например, SSSD не поддерживает доверительные отношения AD между лесами при прямом подключении к AD).



Компоненты домена

Присоединение клиента к домену

Установка пакетов

```
# apt-get install task-auth-ad-sssd samba-common
```

```
# apt-get install task-auth-ad-winbind samba-common
```

Синхронизация времени

- Синхронизация времени перед добавлением узла к домену

```
# apt-get install alterator-datetime
```

- Синхронизация времени после добавления узла к домену.

Настройка разрешения имен

- Настраиваем разрешение имен через DNS-сервер контроллера домена

```
$ cat /etc/resolv.conf
search courses.alt
nameserver 192.168.100.121
```

Проверка разрешения имен

```
$ host domain.ru
domain.alt has address 192.168.50.12
$ host -t SRV _kerberos._udp.domain.alt.
_kerberos._udp.domain.alt has SRV record 0 100 88 dc1.domain.alt.
$ host -t SRV _ldap._tcp.domain.alt.
_ldap._tcp.domain.alt has SRV record 0 100 389 dc1.domain.alt.
$ host -t A dc1.domain.alt.
dc1.domain.ru has address 192.168.50.12
```

Проверка предоставляемых ресурсов samba

```
$ smbclient -L dc.domain.alt -U Administrator
Enter DOMAIN/Administrator's password:

      Sharename      Type      Comment
      -----      -
      netlogon       Disk
      sysvol         Disk
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.12.14)
```

Проверка работы Kerberos

```
$ kinit Administrator@DOMAIN.ALT
Password for Administrator@DOMAIN.ALT:
$ klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: Administrator@DOMAIN.ALT
```

Valid starting	Expires	Service principal
24.06.2020 19:24:25	25.06.2020 05:24:25	krbtgt/DOMAIN.ALT@DOMAIN.ALT
renew until 01.07.2020 19:24:20		

Добавления средствами ЦУС

- ЦУС->Аутентификация

Центр управления системой (от суперпользователя)

↑ Главная ★ Режим эксперта ✕ Выход ? Справка

☐ Локальная база пользователей

☐ Домен ALT Linux или Astra Linux Directory

Домен:

☐ Кэшировать аутентификацию при недоступности сервера домена

☒ Домен Active Directory

Домен:

Рабочая группа:

Имя компьютера:

☒ SSSD (в единственном домене)

☐ Winbind (в сложных доменах)

☐ Домен FreeIPA

Внимание: Не установлен пакет task-auth-freeipa. Аутентификация в домене FreeIPA недоступна.

Домен:

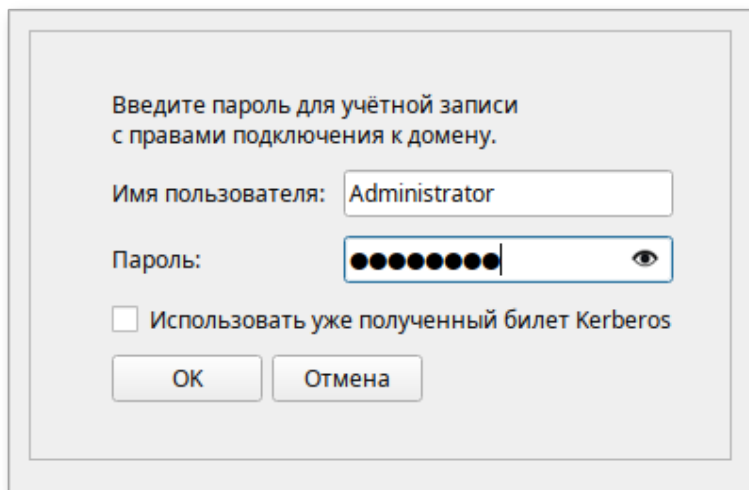
Имя компьютера:

Внимание!

Изменение домена заработает только после перезагрузки компьютера

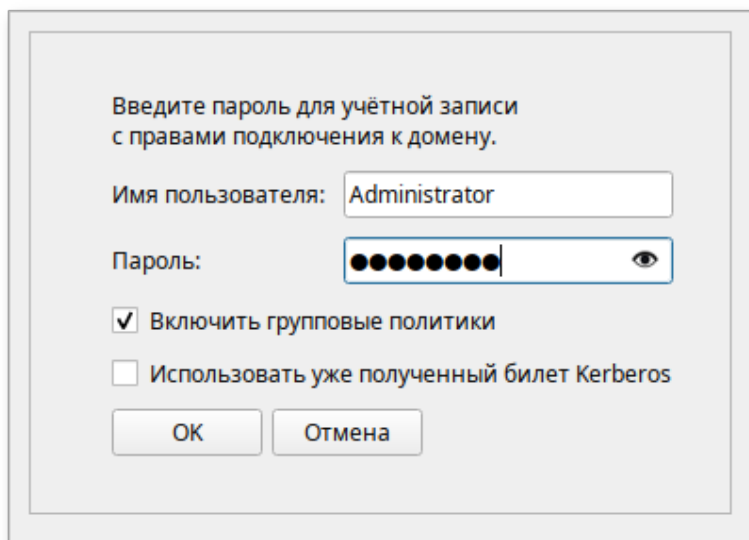
☐ Восстановить файлы конфигурации по умолчанию (smb.conf, krb5.conf, sssd.conf).

Добавление узла к домену

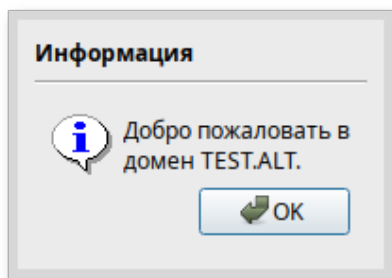


Добавление узла к домену - аутентификация

- Если установлен пакет **alterator-gpupdate**



Добавление узла к домену - аутентификация



Узел в домене

Добавление с командной строки

```
# system-auth write ad <Домен> <Имя компьютера> <Рабочая группа> <Имя пользователя> [<Пароль>] [--windows2003] [--createcomputer="COMPUTEROU/SubCOMPUTEROU/SubSubCOMPUTEROU"] [--winbind] [--gpo]
```

- Пример подключения к домену

```
# system-auth write ad courses.alt altsrv1 courses 'Administrator' 'Pa$$word'
Joined 'ALTSRV1' to dns domain 'courses.alt'
```

- **Дополнительные опции**

```
-d
--winbind
--gpo
--createcomputer=OU/SubOU
# system-auth status
ad TEST.ALT HOST-01 TEST
# system-auth write local
```

Проверка успешности добавления

```
$ net ads testjoin
Join is OK
$ system-auth status
ad DOMAIN.RU ALT-WS DOMAIN
# net ads info
LDAP server: 192.168.0.122
LDAP server name: dc1.test.alt
Realm: TEST.ALT
Bind Path: dc=TEST,dc=ALT
LDAP port: 389
Server time: Cp, 27 мар 2024 10:36:51 EET
KDC server: 192.168.0.122
Server time offset: 2
Last machine account password change: Cp, 20 мар 2024 11:13:27 EET
# cat /etc/krb5.conf
[libdefaults]
default_realm = DOMAIN.RU
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = false
```

- **Перезагрузка узла после добавления в домен**

Вход под УЗ доменного пользователя

Тест видимости доменных УЗ

```
# getent passwd ivanov
ivanov:*:1187401105:1187400513:Иван Иванов:/home/TEST.ALT/ivanov:/bin/bash
```

Отображение списка пользователей в приглашении системы (LightDM)

```
# control lightdm-greeter-hide-users
```

Подстановка имени последнего пользователя (LightDM)

```
/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf (группа [greeter])
enter-username = true
```

Механизм ролей (libnss-role)

Основные понятия

- NSS - Name Service Switch

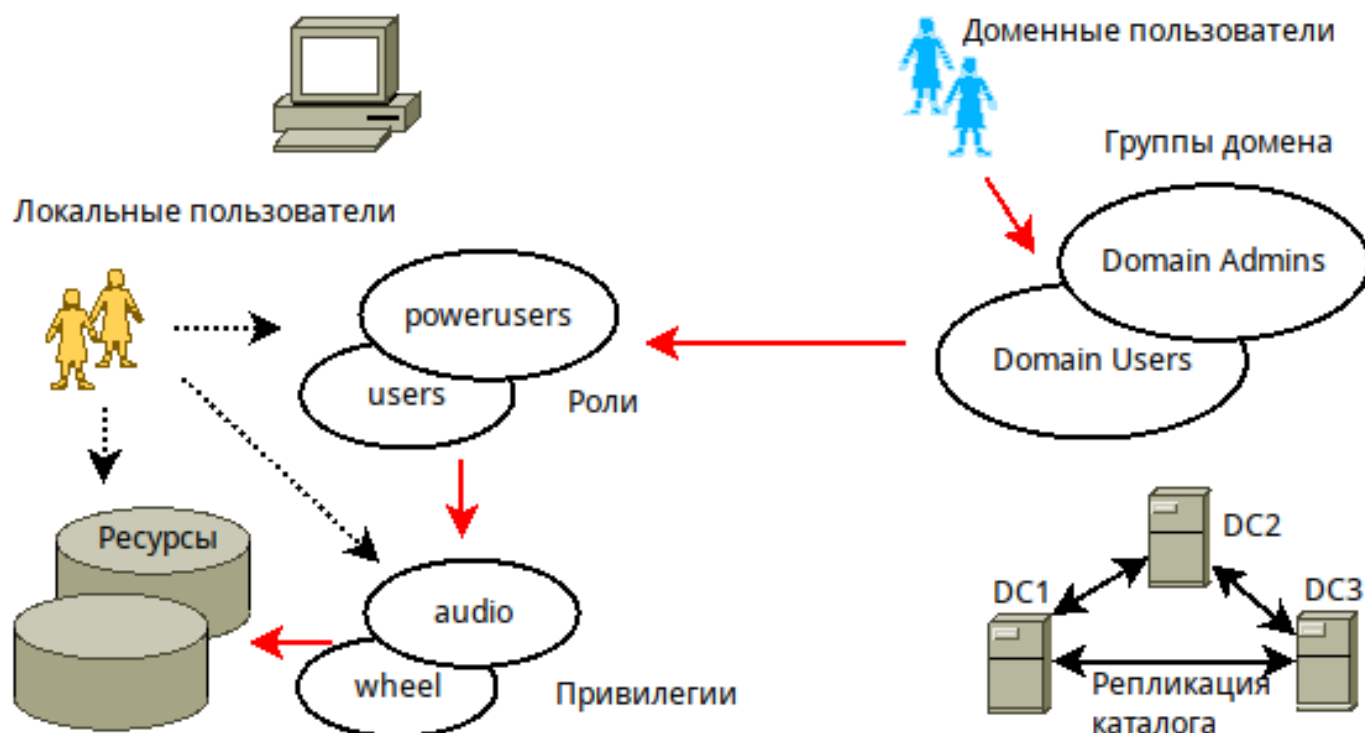
```
/etc/nsswitch.conf
```

- Модуль ролей (libnss-role)

- Привилегия

- Роль

- Деление групп на 2 типа условно



Использование механизма ролей для предоставления доменным пользователям доступа к ресурсам

Установка, включение

```
# apt-get install libnss-role  
_____  
# control libnss-role disabled  
# control libnss-role enabled  
_____
```

Список ролей

```
# rolelst  
domain users:users  
domain admins:localadmins  
localadmins:wheel,vboxadd,vboxusers  
powerusers:remote,vboxadd,vboxusers  
users:cdwriter,cdrom,audio,video,proc,radio,camera,floppy,xgrp,scanner,uucp,vboxusers,fuse,vboxadd  
vboxadd:vboxsf  
_____  
<имя_группы>:<имя_группы>[,<имя_группы>]*  
_____
```

Стандартные роли и доменные группы

- **users** - включает по умолчанию группу **Domain Users**

- **powerusers**

- **localadmins** - включает по-умолчанию группу **Domain Admins**

Настройка механизма ролей

```
/etc/role
```

```
/etc/role.d/*.role
```

- **roleadd**

```
# roleadd users fuse
```

```
# roleadd -s users fuse camera
```

- **roledel(8)**

Управление группами и ролями на узлах домена

- Производится на узле, входящем в домен

```
$ getent group HostAdmins
```

```
HostAdmins*:499200513:domuser1
```

```
# echo 'HostAdmins:localadmins' >> /etc/role
```

```
# cat /etc/role
```

```
Domain Users:users
```

```
Domain Admins:localadmins
```

```
HostAdmins:localadmins
```

Проверка членства пользователя в локальных группах

- Входим под пользователем

```
domuser1@altwks1 ~ $ id
```

```
uid=499201103(sambauser) gid=499200513(domain users)
```

```
группы=499200513(domain users),10(wheel),14(uucp),19(proc),
```

```
22(cdrom),71(floppy),80(cdwriter),81(audio),83(radio),
```

```
100(users),465(camera),467(fuse),470(video),
```

```
481(vboxusers),498(xgrp),499(scanner),499200513(hostadmins)
```

Вывод системы из домена

```
# system-auth write local
```

```
# apt-get install realmd
```

```
# realm leave test.alt
```

```
# realm leave --remove test.alt
```


Настройки SSSD/Winbind

```
/etc/sss/sss.conf
```

```
/var/log/sss/
```

```
/etc/samba/smb.conf
```

Журналирование SSSD

```
debug_level=<целое_число>
```

```
# sssctl debug-level <целое_число>
```

Настройки SSSD в ЦУС

- Аутентификация->Настройка SSSD

Правила применения групповых политик: permissived

Игнорировать, если групповые политики не читаются: enabled

Кэшировать учётные данные: default

Привилегии запуска SSSD: unprivileged

Интервал обновления записей DNS: unknown 60

TTL для клиентской записи DNS: unknown 0

Обновлять IP адрес машины в DNS: unknown

Обновлять PTR запись машины в DNS: unknown

OK Отмена

Настройки SSSD в ЦУС

- **Правила применения групповых политик** (ad_gpo_access_control)

default (по умолчанию) — настройка контроля доступом в SSSD, основанная на GPO, сброшена на значение по умолчанию в пакете

- **Игнорировать, если групповые политики не читаются** (ad_gpo_ignore_unreadable)

- **Привилегии запуска SSSD** (sss-drop-privileges)

Включение автономной аутентификации SSSD

- **Кешировать учётные данные** (cache-credentials)

- **offline_credentials_expiration**

```
[pam]
offline_credentials_expiration = 5
[domain/TEST.ALT]
cache_credentials = true

# control sssd-cache-credentials

/var/lib/sss/db/cache_<домен>.ldb
/var/lib/sss/db/ccache_<домен>
/var/lib/sss/db/timestamps_<домен>.ldb
```

Включение автономной аутентификации Winbind

```
[global]
winbind offline logon = yes

/var/lib/samba/winbindd_cache.tdb
/var/lib/samba/winbindd_idmap.tdb
/var/lib/samba/gencache.tdb
```

Динамическое обновление DNS-записей средствами SSSD

```
[domain/TEST.ALT]
.....
#Включить обновление прямых записей (A/AAAA записей)
dyndns_update = true

#Включить обновление обратных записей (PTR записей)
dyndns_update_ptr = true
#Задать интервал обновления в секундах.
#По умолчанию – 86400 (24 часа), обновление выполняется раз в сутки.
#Если интервал равен 0, то обновление выполняется только один раз при запуске службы SSSD.
#Если интервал менее 60 секунд, то обновление выполняется раз в 60 секунд.
#Если адрес после предыдущего обновления не изменялся – обновление не выполняется.
dyndns_refresh_interval = 60
```

- Устанавливается - в ЦУС - через конфигурационный файл - средствами control - средствами групповых политик
- **Обновлять IP-адрес машины в DNS (dyndns_update)**

- **Интервал обновления записей DNS (dyndns_refresh_interval)**

- **TTL для клиентской записи DNS (dyndns_ttl)**

- **Обновлять PTR-запись машины в DNS-записей (dyndns_update_ptr)**

```
# systemctl restart sssd
```

Динамическое обновление DNS-записей средствами Winbind

- **winbind-dnsupdate**

```
# apt-get install samba-winbind-dnsupdate
# systemctl enable --now winbind-dnsupdate.timer
```

```
# winbind-dnsupdate -a
```